Esercizi di Geometria
a.a. 2015-16

Esercizi sugli spazi vettoriali e applicazioni lineari

1) Sia $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^4$ una applicazione tale che
$f(1,1,1) = (1,0,0,0)$
$f(0,2,0) = (1,0,1,0)$
$f(0,1,1) = (0,0,2,0)$
$f(1,1,0) = (a,b,c,d)$
i) Determinare a, b, c, d in modo che le condizioni precedenti determinino in modo univoco una applicazione lineare.
ii) Determinare una base e la dimensione di $\mathrm{Im}f$ e di $\ker f$.
iii) Determinare $g : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ non nulla tale che $g \circ f = 0$.

2) Sia $\phi_\lambda : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ l'applicazione lineare definita da

$$\phi_\lambda(x,y,z) = (x + \lambda y, y + \lambda z, z + \lambda x)$$

al variare di $\lambda \in \mathbb{R}$.
a) Dire se esiste $\lambda \in \mathbb{R}$ tale che ϕ_λ sia surgettiva.
b) Calcolare $\phi_2^{-1}(1,1,1)$.

3) Sia $\phi_\lambda : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ l'applicazione lineare definita da

$$\phi_\lambda(x,y,z) = (x + y + \lambda z, 2x + 2y, \lambda x + 2\lambda y + 3z)$$

al variare di $\lambda \in \mathbb{R}$.
a) Dire per quali $\lambda \in \mathbb{R}$ risulta ϕ_λ iniettiva.
b) Dire se esiste una applicazione lineare $g : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ non nulla tale $g \circ \phi_{\lambda=0} = 0$. In caso affermativo determinarla.

4) Siano $V =< (1,0,-1,1), (1,1,1,1) >$ e $W = \{(x,y,z,t) \in \mathbb{R}^4 \quad : \quad x - 2y = 0\}$.
a) Determinare una base e la dimensione di $V \cap W$ e di $V + W$.
b) Determinare un sottospazio $Z \subseteq \mathbb{R}^4$ tale che

$$W \oplus Z = \mathbb{R}^4.$$

c) Determinare, se esiste, una applicazione lineare $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ tale che $\mathrm{Im}f = W$ e $\mathrm{Ker}f = Z$.

5) Sia $\lambda \in \mathbb{R}$ e $E = \{e_1, e_2, e_3\}$ la base canonica.

a) Provare che esiste un omomorfismo di spazi vettoriali $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ tale che $f(e_1) = \lambda e_1 + e_2$, $f(e_2 + e_3) = e_3$ e $f(e_1 + e_2) = e_1 + \lambda e_2$?

b) Per quali λ é f iniettiva?

c) Determinare $f \circ f(e_1)$.

6) Sia $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ l'omomorfismo di $\mathbb{R}$-spazi vettoriali associato alla matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

rispetto alle basi $\{(1,1,1),(1,1,0),(1,0,1)\}$ e $\{(1,0,-1),(0,1,0),(0,1,1)\}$,

a) Determinare dimensione e base di Ker$f$ e Imf,

b) Determinare, se esiste, un omomorfismo di $\mathbb{R}$-spazi vettoriali $g : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ tale che Ker$g$=Imf e Img=Ker$f$.

7) Sia E la base canonica di $\mathbb{R}^3$ e sia $F = \{(1,1,1),(1,1,0),(1,0,1)\}$. Verificare che F é una base di R^3.

a) Sia $\varphi : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ definito da $\varphi(x,y,z) = (x+2y, z, 3x)$.

Determinare una base e la dimensione di Kerφ e Imφ. b) Sia $\varphi : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^4$ tale che

$\varphi(1,1,1) = (1,0,0,0)$, $\varphi(1,1,0) = (1,0,1,0)$, $\varphi(1,0,1) = (0,0,2,0)$.

Determinare esplicitamente $\varphi(x,y,z)$.

Determinare una base e la dimensione di Kerφ e Imφ.

8) Sia $\varphi_\lambda : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ l'applicazione lineare definita da

$$\varphi_\lambda(x,y,z) = (x+y+\lambda z, 2x+2y, \lambda x + 2\lambda y + 3z)$$

al variare di $\lambda \in \mathbb{R}$.
a) Dire per quali $\lambda \in \mathbb{R}$ risulta φ_λ iniettiva.
b) Dire per quali $\lambda \in \mathbb{R}$ risulta $\dim(\mathrm{Im}(\varphi_\lambda)) = 2$.

9) Sia $V = \{(x,y,z,t) \in \mathbb{R}^4 : x = y, x+y = z+t\}$.

a) Provare che V é un $\mathbb{R}$-sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^4$ e determinarne la dimensione,

b) Determinare un omomorfismo di spazi vettoriali $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ tale che Ker$f = V$

10) Sia $V = \{f(x) \in \mathbb{R}[x] : \text{grado di } f \leq 4\}$, e sia $W = \{f(x) \in V : f(1) = 0\}$.

a) Provare che W é un $\mathbb{R}$-sottospazio vettoriale di V e determinarne la dimensione,

b) Esiste un omomorfismo di spazi vettoriali $f : V \to V$ tale che Im$f = W$?

c) Esiste un omomorfismo di spazi vettoriali $f : \mathbb{R}^3 \to V$ tale che Im$f = W$?